Universidad Cenfotec

Principios de Programación 1

Proyecto: Misión Órbita.

Avance #1

kennyamendez7-dot/Mision-orbita

Prof. Veronica Isabel Mora Lezcano.

Kennya Mendez Castro.

13 de Octubre del 2026.

Índice

Tablas de Variables..... 3
Tabla de Variables - Ejercicio 1..... 3
Tabla de Variables - Ejercicio 2..... 6
Tabla de Variables - Ejercicio 3..... 7
Tabla de Variables - Ejercicio 4..... 8
Diagramas de Flujo..... 10
Ejercicio 1..... 10
Ejercicio 2..... 11
Ejercicio 3..... 12
Ejercicio 4..... 13
Códigos..... 14
Ejercicio 1..... 14
Ejercicio 2..... 16
Ejercicio 3..... 17
Ejercicio 4..... 18
Tablas de casos de prueba con capturas..... 19
Casos de Prueba - Ejercicio 1..... 19
Caso de Prueba 1..... 19
Caso de Prueba 2..... 21
Caso de Prueba 3..... 22
Casos de Prueba - Ejercicio 2..... 23
Caso de Prueba 4..... 23
Caso de Prueba 5..... 24
Caso de Prueba 6..... 25
Casos de Prueba - Ejercicio 3..... 26
Caso de Prueba 7..... 26
Caso de Prueba 8..... 27
Caso de Prueba 9..... 28
Casos de Prueba - Ejercicio 4..... 29
Caso de Prueba 10..... 29
Caso de Prueba 11..... 30
Caso de Prueba 12..... 31

Tablas de Variables.

Tabla de Variables - Ejercicio 1

Nombre	Tipo de dato	Categoría/Clasificación	Descripción
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA	int	Constante	Unidades fijas de combustible consumidas por día de viaje (8).
RESERVA_COMBUSTIBLE_EMERGENCIA	int	Constante	Margen fijo de seguridad de combustible para emergencias (10).
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE_DIA	int	Constante	Unidades fijas de oxígeno que consume un tripulante por día (2).
TRAMOS_VIAJE	int	Constante	Factor multiplicador fijo para contabilizar ida y vuelta (2).
RESERVA_OXIGENO_EMERGENCIA	int	Constante	Unidades fijas de oxígeno añadidas por seguridad (5).
CONSUMO_ENERGIA_DIA	int	Constante	Unidades fijas de energía consumidas por la nave por día (5).
RESERVA_ENERGIA_EXPLORACION	int	Constante	Unidades fijas de energía asignadas a tareas de exploración (10).

CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE_DIA	int	Constante	Kilos fijos de provisiones que consume un tripulante por día (1).
RESERVA_PROVISIONES_EMERGENCIA	int	Constante	Kilos fijos de provisiones añadidos por seguridad (3).
nombreMision	str	Entrada	Nombre de la Misión
cantidadDeTripulantes	int	Entrada	Número de personas que viajan en la nave espacial.
diasDeViaje	int	Entrada	Días estimados que durará el trayecto hacia el destino.
combustibleDeIda	int	Intermedia	Combustible consumido durante el viaje de ida.
combustibleDeVuelta	int	Intermedia	Combustible consumido durante el viaje de regreso.
combustibleTotal	int	Intermedia	Suma total del combustible de ida, vuelta y reserva.

oxigenoRequerido	int	Intermedia	Cantidad total de oxígeno que consumirá la tripulación en el viaje.
energiaRequerida	int	Intermedia	Cantidad de energía eléctrica necesaria para mantener la nave.
provisionesRequeridas	int	Intermedia	Suministros totales necesarios para alimentar a la tripulación.

Tabla de Variables - Ejercicio 2

Nombre	Tipo de dato	Categoría/Clasificación	Descripción
RESERVA_EMERGENCIA	int	Constante	Margen de seguridad fijo establecido en 10 unidades de combustible.
MARGEN_ADVERTENCIA_MINIMO	int	Constante	Límite mínimo fijo (10) para disparar la alerta de combustible bajo.
combustibleDisponible	int	Entrada	Cantidad total de combustible que posee la nave en sus tanques.
combustibleDeIda	int	Entrada	Combustible estimado para el tramo de ida.
combustibleDeVuelta	int	Entrada	Combustible estimado para el tramo de regreso.
combustibleTotalRequerido	int	Intermedia	Suma total de combustible para ida, vuelta y reserva de emergencia.
combustibleAdicional	int	Intermedia	Combustible sobrante tras restar el requerido al disponible.

Tabla de Variables - Ejercicio 3

Nombre	Tipo de dato	Categoría/Clasificación	Descripción
oxigenoDisponible	int	Entrada	Cantidad actual de oxígeno cargado en los tanques de la nave.
oxigenoRequerido	int	Entrada	Cantidad de oxígeno calculada como necesaria para la misión.
provisionesDisponibles	int	Entrada	Cantidad total de alimentos y suministros en la bodega.
provisionesRequeridas	int	Entrada	Cantidad de alimentos requerida para que sobreviva la tripulación.

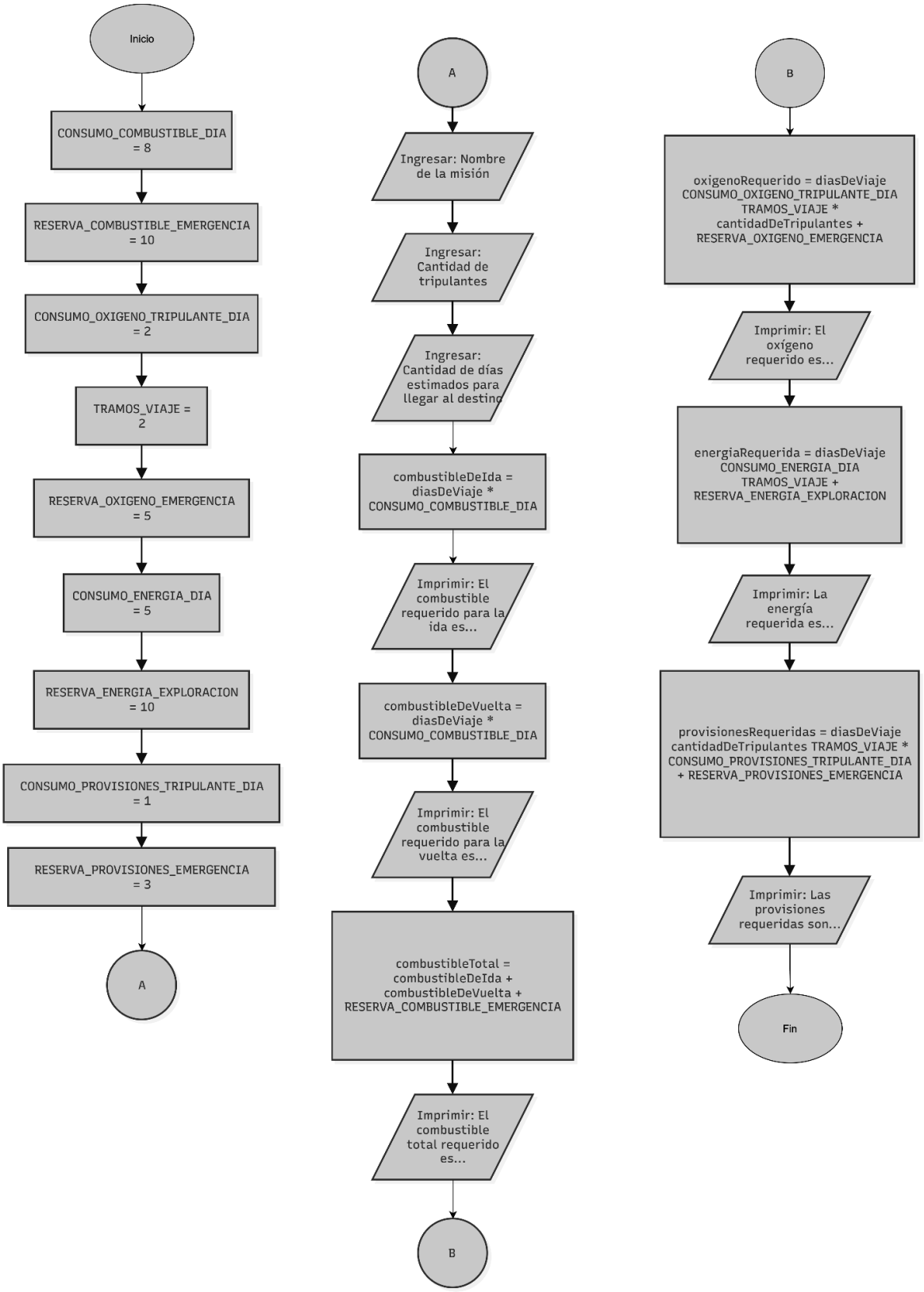
Tabla de Variables - Ejercicio 4

Nombre	Tipo de dato	Categoría/Clasificación	Descripción
RESERVA_COMBUSTIBLE_MINIMA	int	Constante	Unidades fijas de reserva obligatoria de combustible para emergencias (10).
combustibleDisponible	int	Entrada	Combustible total que tiene la nave en sus tanques.
combustibleIda	int	Entrada	Combustible requerido únicamente para llegar al destino.
combustibleRegreso	int	Entrada	Combustible requerido únicamente para volver a la Tierra.
oxigenoDisponible	int	Entrada	Oxígeno total que lleva la nave en sus tanques de soporte vital.
oxigenoRequerido	int	Entrada	Oxígeno mínimo necesario para que la tripulación respire en el viaje.
energiaDisponible	int	Entrada	Energía eléctrica máxima de los sistemas de almacenamiento de la nave.
energiaRequerida	int	Entrada	Energía total calculada para el funcionamiento de los sistemas.

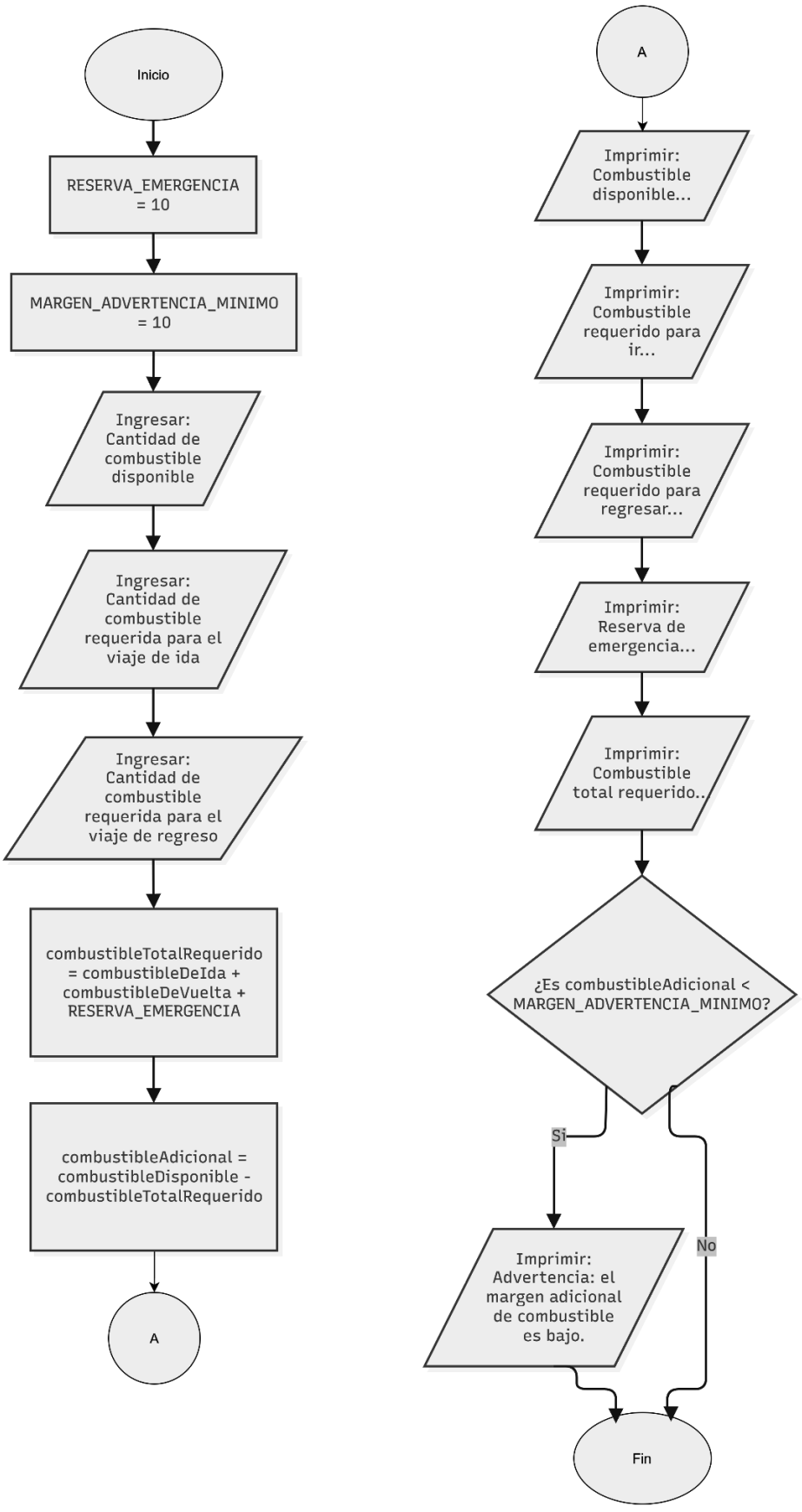
provisionesDisponibles	int	Entrada	Alimentos y agua cargados actualmente en la bodega de carga.
provisionesRequeridas	int	Entrada	Peso mínimo en provisiones para alimentar a toda la tripulación.
combustibleTotalRequerido	int	Intermedia	Suma de los tramos de ida, regreso y la constante de reserva establecida.

Diagramas de Flujo.

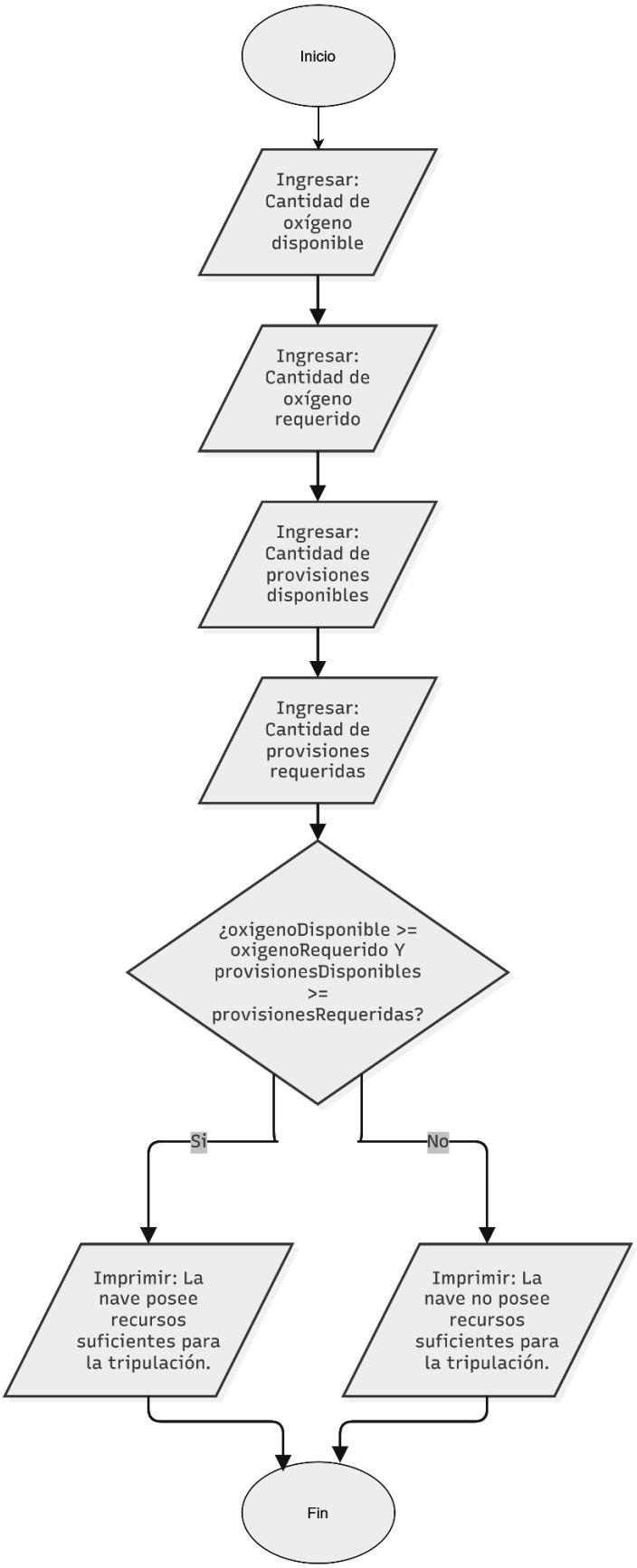
Ejercicio 1.



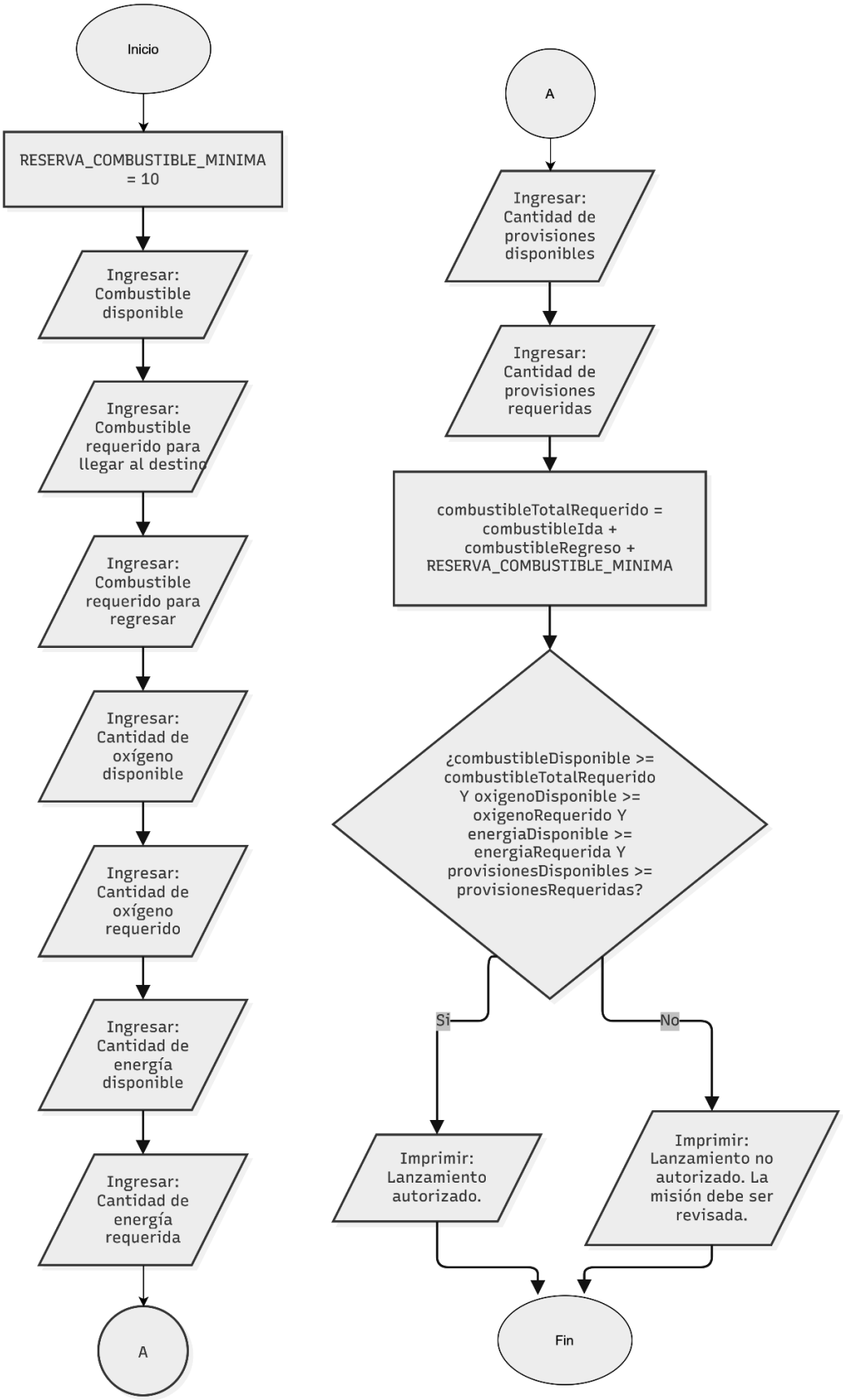
Ejercicio 2.


Inicio
RESERVA_EMERGENCIA = 10
MARGEN_ADVERTENCIA_MINIMO = 10
Ingresar: Cantidad de combustible disponible
Ingresar: Cantidad de combustible requerida para el viaje de ida
Ingresar: Cantidad de combustible requerida para el viaje de regreso
combustibleTotalRequerido = combustibleDeIda + combustibleDeVuelta + RESERVA_EMERGENCIA
combustibleAdicional = combustibleDisponible - combustibleTotalRequerido
A
A
Imprimir: Combustible disponible...
Imprimir: Combustible requerido para ir...
Imprimir: Combustible requerido para regresar...
Imprimir: Reserva de emergencia...
Imprimir: Combustible total requerido...
¿Es combustibleAdicional < MARGEN_ADVERTENCIA_MINIMO?
Si
No
Imprimir: Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.
Fin

Ejercicio 3.


Inicio
Ingresar: Cantidad de oxígeno disponible
Ingresar: Cantidad de oxígeno requerido
Ingresar: Cantidad de provisiones disponibles
Ingresar: Cantidad de provisiones requeridas
¿oxigenoDisponible >= oxigenoRequerido Y provisionesDisponibles >= provisionesRequeridas?
Si
No
Imprimir: La nave posee recursos suficientes para la tripulación.
Imprimir: La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.
Fin

Ejercicio 4.


Inicio
RESERVA_COMBUSTIBLE_MINIMA = 10
Ingresar: Combustible disponible
Ingresar: Combustible requerido para llegar al destino
Ingresar: Combustible requerido para regresar
Ingresar: Cantidad de oxígeno disponible
Ingresar: Cantidad de oxígeno requerido
Ingresar: Cantidad de energía disponible
Ingresar: Cantidad de energía requerida
A
A
Ingresar: Cantidad de provisiones disponibles
Ingresar: Cantidad de provisiones requeridas
combustibleTotalRequerido = combustibleIda + combustibleRegreso + RESERVA_COMBUSTIBLE_MINIMA
¿combustibleDisponible >= combustibleTotalRequerido Y oxigenoDisponible >= oxigenoRequerido Y energiaDisponible >= energiaRequerida Y provisionesDisponibles >= provisionesRequeridas?
Si
No
Imprimir: Lanzamiento autorizado.
Imprimir: Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.
Fin

Códigos.

Ejercicio 1.

```
# 1. Entrada de datos
nombreMision = input("Nombre de la misión: ")
cantidadDeTripulantes = int(input("Cantidad de tripulantes: "))
diasDeViaje = int(input("Cantidad de días estimados para llegar al
destino: "))

# 2. Constantes
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA = 8
RESERVA_COMBUSTIBLE_EMERGENCIA = 10
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE_DIA = 2
TRAMOS_VIAJE = 2  # Representa el viaje de ida y regreso
RESERVA_OXIGENO_EMERGENCIA = 5
CONSUMO_ENERGIA_DIA = 5
RESERVA_ENERGIA_EXPLORACION = 10
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE_DIA = 1
RESERVA_PROVISIONES_EMERGENCIA = 3

# 2. Cálculo de recursos requeridos
combustibleDeIda = diasDeViaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
combustibleDeVuelta = diasDeViaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
combustibleTotal = combustibleDeIda + combustibleDeVuelta +
RESERVA_COMBUSTIBLE_EMERGENCIA

oxigenoRequerido = (diasDeViaje * CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE_DIA *
TRAMOS_VIAJE * cantidadDeTripulantes) + RESERVA_OXIGENO_EMERGENCIA
energiaRequerida = (diasDeViaje * CONSUMO_ENERGIA_DIA * TRAMOS_VIAJE) +
RESERVA_ENERGIA_EXPLORACION
provisionesRequeridas = (diasDeViaje * cantidadDeTripulantes *
TRAMOS_VIAJE * CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE_DIA) +
RESERVA_PROVISIONES_EMERGENCIA

# 3. Salida de datos
print(f"Nombre de la misión: {nombreMision}")
print(f"El combustible requerido para la ida es: {combustibleDeIda}
litros")
print(f"El combustible requerido para la vuelta es:
{combustibleDeVuelta} litros")
print(f"El combustible total requerido es: {combustibleTotal} litros")
print(f"El oxígeno requerido es: {oxigenoRequerido} kg")
```

```
print(f"La energía requerida es: {energiaRequerida} kWh")
print(f"Las provisiones requeridas son: {provisionesRequeridas} kg")
```

Ejercicio 2.

```
# 1. Entrada de datos
combustibleDisponible = int(input("Ingrese la cantidad de combustible
disponible: "))
combustibleDeIda = int(input("Ingrese la cantidad de combustible
requerida para el viaje de ida: "))
combustibleDeVuelta = int(input("Ingrese la cantidad de combustible
requerida para el viaje de regreso: "))

# 2. Cálculos
reservaDeEmergencia = 10
combustibleTotalRequerido = combustibleDeIda + combustibleDeVuelta +
reservaDeEmergencia
combustibleAdicional = combustibleDisponible -
combustibleTotalRequerido

# 3. Salida de datos
print(f"Combustible disponible: {combustibleDisponible}")
print(f"Combustible requerido para ir: {combustibleDeIda}")
print(f"Combustible requerido para regresar: {combustibleDeVuelta}")
print(f"Reserva de emergencia: {reservaDeEmergencia}")
print(f"Combustible total requerido: {combustibleTotalRequerido}")

# 4. Condicional
if combustibleAdicional < 10:
    print("Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.")
```

Ejercicio 3.

```
# 1. Entrada de datos
oxigenoDisponible = int(input("Ingrese la cantidad de oxígeno
disponible: "))
oxigenoRequerido = int(input("Ingrese la cantidad de oxígeno requerida:
"))
provisionesDisponibles = int(input("Ingrese la cantidad de provisiones
disponibles: "))
provisionesRequeridas = int(input("Ingrese la cantidad de provisiones
requeridas: "))

# 2. Condisiones de verificación
if oxigenoDisponible >= oxigenoRequerido and provisionesDisponibles >=
provisionesRequeridas:
    print("La nave posee recursos suficientes para la tripulación.")
else:
    print("La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.")
```

Ejercicio 4.

```
# 1. Entrada de datos
combustibleDisponible = int(input("Ingrese la cantidad de combustible
disponible: "))
combustibleIda = int(input("Ingrese la cantidad de combustible
requerida para llegar al destino: "))
combustibleRegreso = int(input("Ingrese la cantidad de combustible
requerida para regresar: "))
oxigenoDisponible = int(input("Ingrese la cantidad de oxígeno
disponible: "))
oxigenoRequerido = int(input("Ingrese la cantidad de oxígeno requerido:
"))
energiaDisponible = int(input("Ingrese la cantidad de energía
disponible: "))
energiaRequerida = int(input("Ingrese la cantidad de energía requerida:
"))
provisionesDisponibles = int(input("Ingrese la cantidad de provisiones
disponibles: "))
provisionesRequeridas = int(input("Ingrese la cantidad de provisiones
requeridas: "))

# 2. Cálculo del combustible total requerido
combustibleTotalRequerido = combustibleIda + combustibleRegreso + 10

# 3. Verificación de condiciones
if (combustibleDisponible >= combustibleTotalRequerido and
    oxigenoDisponible >= oxigenoRequerido and
    energiaDisponible >= energiaRequerida and
    provisionesDisponibles >= provisionesRequeridas):
    print("Lanzamiento autorizado.")
else:
    print("Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.")
```

Tablas de casos de prueba con capturas.

Casos de Prueba - Ejercicio 1

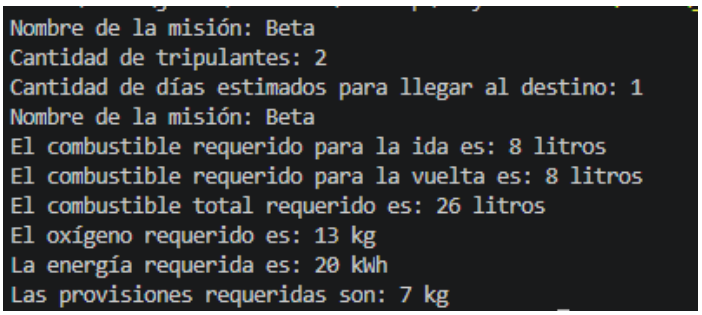
Caso de Prueba 1

Campo	Detalle
ID	CP-01
Ejercicio	Ejercicio 1: Cálculo de recursos necesarios para una misión
Escenario	Misión corta con tripulación mínima (Éxito estándar).
Datos de entrada	Nombre de la misión: "Alfa" Cantidad de tripulantes: 1 Cantidad de días: 2
Resultado esperado	• Combustible ida: 16 litros • Combustible vuelta: 16 litros • Combustible total: 42 litros • Oxígeno: 13 kg • Energía: 30 kWh • Provisiones: 7 kg
Resultado obtenido	Igual al esperado
Estado	Aprobado / Exitoso

```
Nombre de la misión: Alfa
Cantidad de tripulantes: 1
Cantidad de días estimados para llegar al destino: 2
Nombre de la misión: Alfa
El combustible requerido para la ida es: 16 litros
El combustible requerido para la vuelta es: 16 litros
El combustible total requerido es: 42 litros
El oxígeno requerido es: 13 kg
La energía requerida es: 30 kWh
Las provisiones requeridas son: 7 kg
```

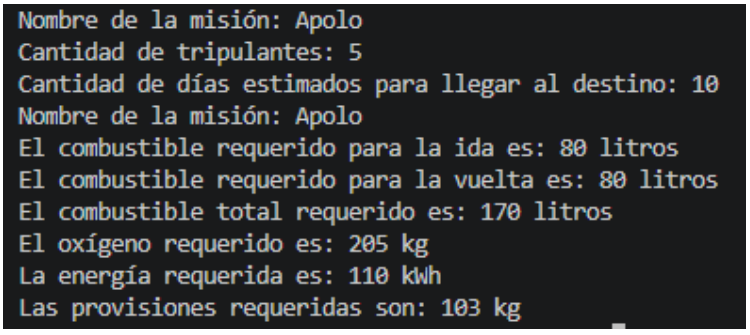
Caso de Prueba 2

Campo	Detalle
ID	CP-02
Ejercicio	Ejercicio 1: Cálculo de recursos necesarios para una misión
Escenario	Misión de un solo día (Caso límite mínimo).
Datos de entrada	Nombre de la misión: "Beta" Cantidad de tripulantes: 2 Cantidad de días: 1
Resultado esperado	• Combustible ida: 8 litros • Combustible vuelta: 8 litros • Combustible total: 26 litros • Oxígeno: 13 kg • Energía: 20 kWh • Provisiones: 7 kg
Resultado obtenido	Igual al esperado
Estado	Aprobado / Exitoso



Caso de Prueba 3

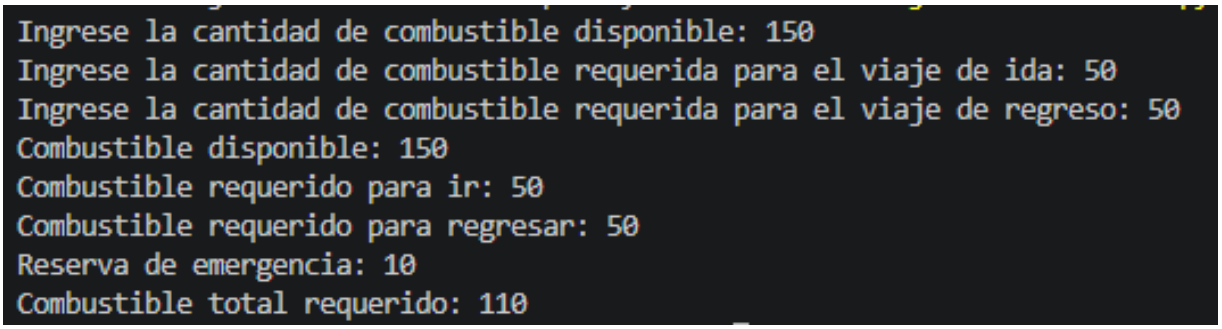
Campo	Detalle
ID	CP-03
Ejercicio	Ejercicio 1: Cálculo de recursos necesarios para una misión
Escenario	Misión larga con tripulación grande (Valores altos).
Datos de entrada	Nombre de la misión: "Apolo" Cantidad de tripulantes: 5 Cantidad de días: 10
Resultado esperado	• Combustible ida: 80 litros • Combustible vuelta: 80 litros • Combustible total: 170 litros • Oxígeno: 205 kg • Energía: 110 kWh • Provisiones: 103 kg
Resultado obtenido	Igual al esperado
Estado	Aprobado / Exitoso



Casos de Prueba - Ejercicio 2

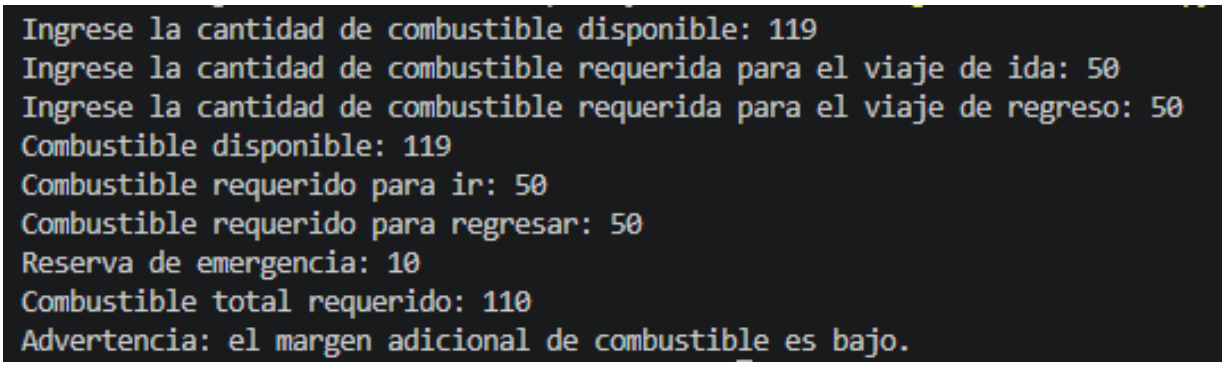
Caso de Prueba 4

Campo	Detalle
ID	CP-04
Ejercicio	Ejercicio 2: Verificación de combustible
Escenario	Combustible de sobra suficiente para el viaje sin alertas (Éxito).
Datos de entrada	Combustible disponible: 150 Combustible viaje de ida: 50 Combustible viaje de regreso: 50
Resultado esperado	• Combustible total requerido: 110 unidades. *(Muestra los datos obligatorios correctamente y NO muestra ninguna advertencia).*
Resultado obtenido	Igual al esperado
Estado	Aprobado / Exitoso



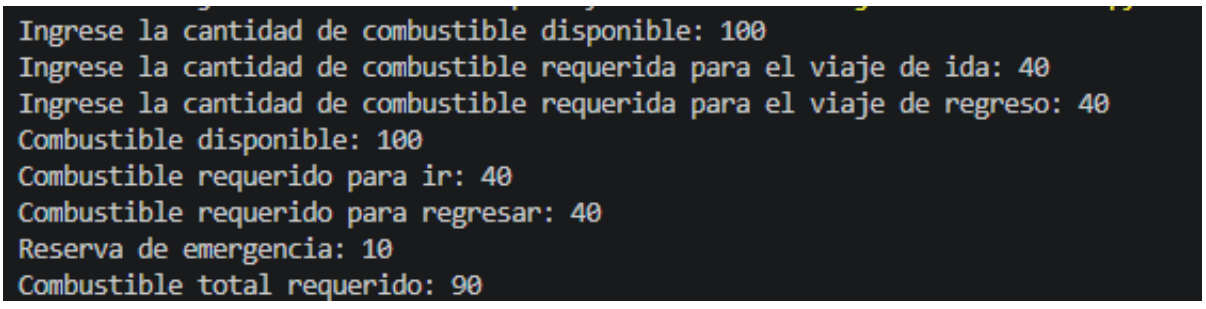
Caso de Prueba 5

Campo	Detalle
ID	CP-05
Ejercicio	Ejercicio 2: Verificación de combustible
Escenario	Margen adicional menor a 10 unidades (Caso de advertencia activa).
Datos de entrada	Combustible disponible: 119 Combustible viaje de ida: 50 Combustible viaje de regreso: 50
Resultado esperado	• Combustible total requerido: 110 unidades. • Combustible adicional: 9 unidades. • **Mensaje en pantalla**: “Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.”
Resultado obtenido	Igual al esperado
Estado	Aprobado / Exitoso



Caso de Prueba 6

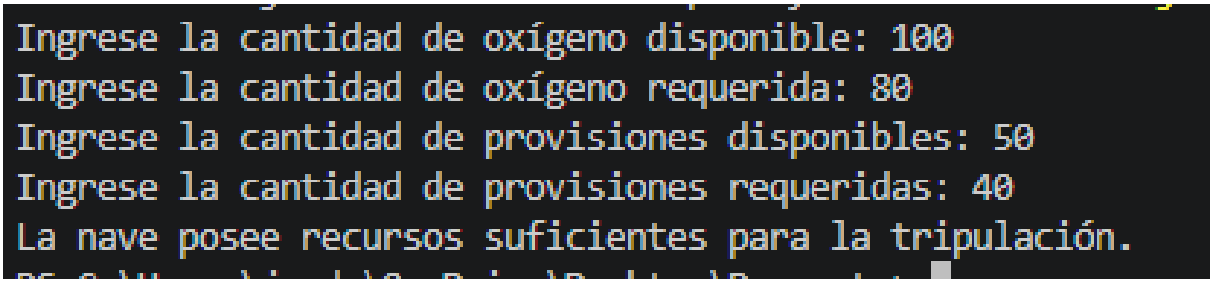
Campo	Detalle
ID	CP-06
Ejercicio	Ejercicio 2: Verificación de combustible
Escenario	Margen adicional exactamente igual al límite de advertencia (Caso límite).
Datos de entrada	Combustible disponible: 100 Combustible viaje de ida: 40 Combustible viaje de regreso: 40
Resultado esperado	• Combustible total requerido: 90 unidades. • Combustible adicional: 10 unidades. *(Al ser exactamente 10, NO muestra la advertencia en pantalla ya que evalúa < 10).*
Resultado obtenido	Igual al esperado
Estado	Aprobado / Exitoso



Casos de Prueba - Ejercicio 3

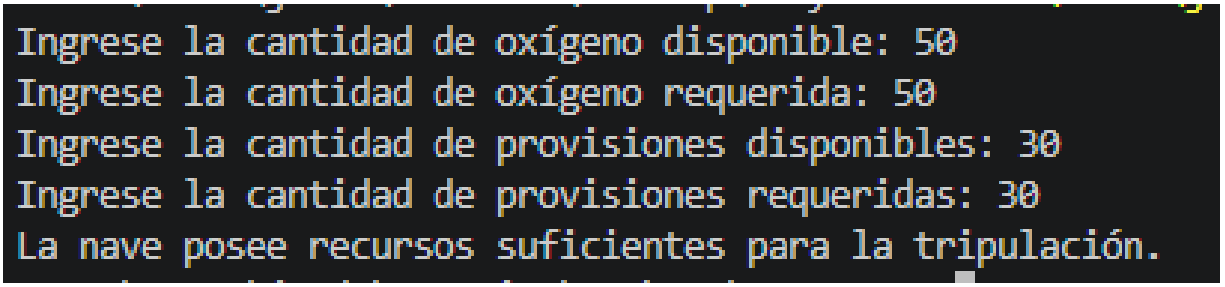
Caso de Prueba 7

Campo	Detalle
ID	CP-07
Ejercicio	Ejercicio 3: Verificación del soporte para la tripulación
Escenario	Recursos en perfecto estado con valores sobrantes (Éxito).
Datos de entrada	Oxígeno disponible: 100 Oxígeno requerido: 80 Provisiones disponibles: 50 Provisiones requeridas: 40
Resultado esperado	• **Mensaje en pantalla**: “La nave posee recursos suficientes para la tripulación.”
Resultado obtenido	Igual al esperado
Estado	Aprobado / Exitoso



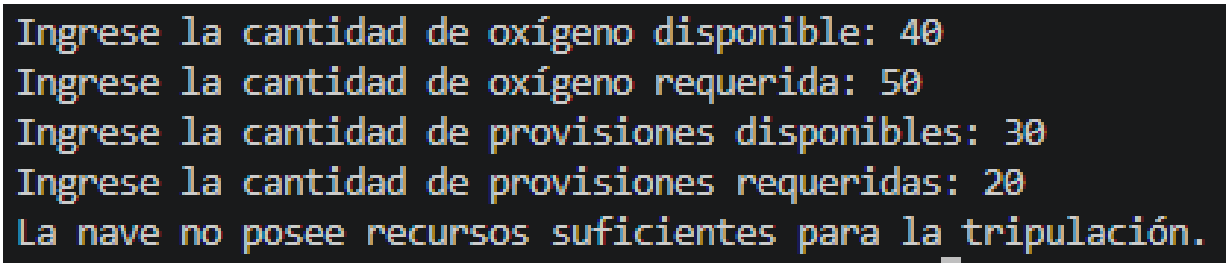
Caso de Prueba 8

Campo	Detalle
ID	CP-08
Ejercicio	Ejercicio 3: Verificación del soporte para la tripulación
Escenario	Recursos cargados exactamente en el mínimo necesario (Caso límite).
Datos de entrada	Oxígeno disponible: 50 Oxígeno requerido: 50 Provisiones disponibles: 30 Provisiones requeridas: 30
Resultado esperado	• **Mensaje en pantalla**: “La nave posee recursos suficientes para la tripulación.”
Resultado obtenido	Igual al esperado
Estado	Aprobado / Exitoso



Caso de Prueba 9

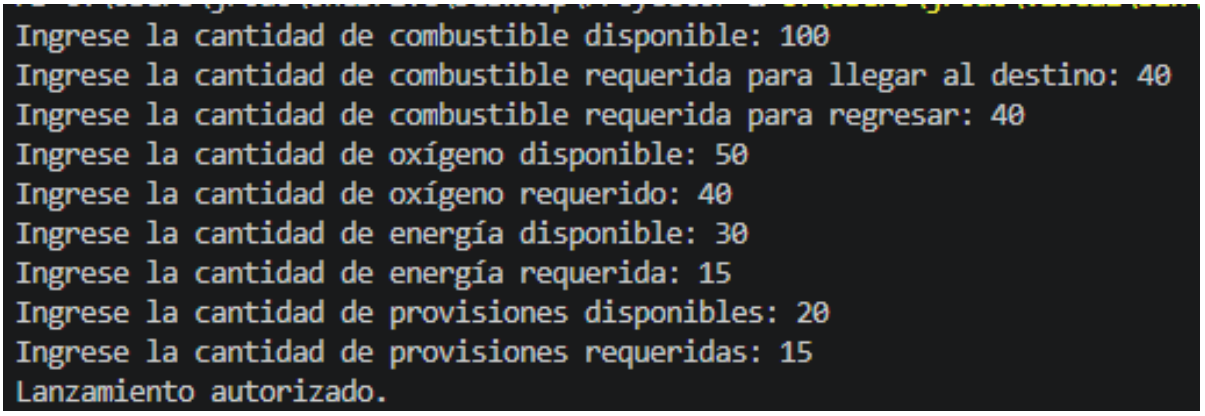
Campo	Detalle
ID	CP-09
Ejercicio	Ejercicio 3: Verificación del soporte para la tripulación
Escenario	Uno de los recursos esenciales es insuficiente (Caso de incumplimiento).
Datos de entrada	Oxígeno disponible: 40 Oxígeno requerido: 50 Provisiones disponibles: 30 Provisiones requeridas: 20
Resultado esperado	• **Mensaje en pantalla**: “La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.”
Resultado obtenido	Igual al esperado
Estado	Aprobado / Exitoso



Casos de Prueba - Ejercicio 4

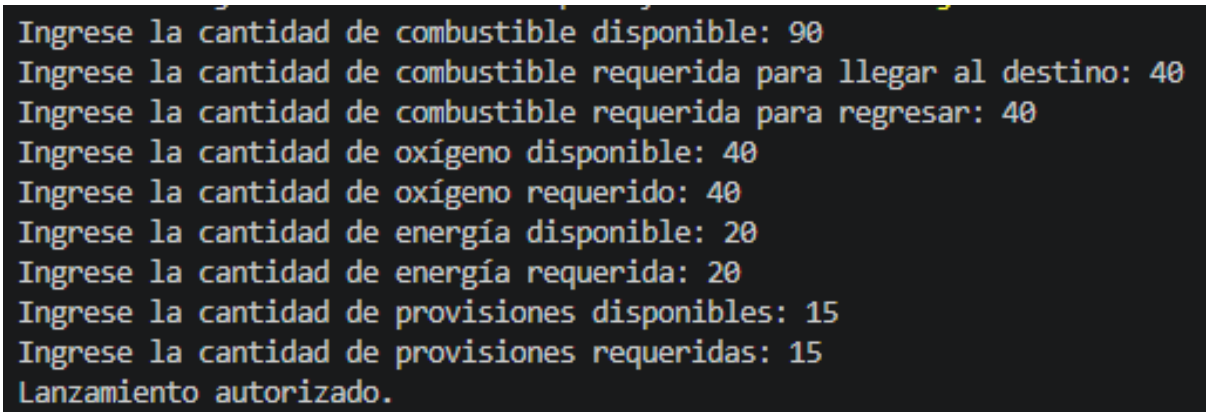
Caso de Prueba 10

Campo	Detalle
ID	CP-10
Ejercicio	Ejercicio 4: Autorización inicial de lanzamiento
Escenario	Todos los recursos ingresados superan el mínimo exigido (Lanzamiento Exitoso).
Datos de entrada	Combustible disponible: 100, Ida: 40, Regreso: 40 Oxígeno disponible: 50, Requerido: 40 Energía disponible: 30, Requerida: 20 Provisiones disponibles: 20, Requeridas: 15
Resultado esperado	• Combustible total requerido calculado: 90 unidades. • **Mensaje en pantalla**: “Lanzamiento autorizado.”
Resultado obtenido	Igual al esperado
Estado	Aprobado / Exitoso



Caso de Prueba 11

Campo	Detalle
ID	CP-11
Ejercicio	Ejercicio 4: Autorización inicial de lanzamiento
Escenario	Todos los recursos coinciden exactamente con el límite mínimo (Caso límite).
Datos de entrada	Combustible disponible: 90, Ida: 40, Regreso: 40 Oxígeno disponible: 40, Requerido: 40 Energía disponible: 20, Requerida: 20 Provisiones disponibles: 15, Requeridas: 15
Resultado esperado	• Combustible total requerido calculado: 90 unidades. • **Mensaje en pantalla**: “Lanzamiento autorizado.”
Resultado obtenido	Igual al esperado
Estado	Aprobado / Exitoso



Caso de Prueba 12

Campo	Detalle
ID	CP-12
Ejercicio	Ejercicio 4: Autorización inicial de lanzamiento
Escenario	Falla el combustible de regreso aunque alcance perfectamente para la ida (Rechazo).
Datos de entrada	Combustible disponible: 60, Ida: 40, Regreso: 40 Oxígeno disponible: 50, Requerido: 40 Energía disponible: 30, Requerida: 20 Provisiones disponibles: 20, Requeridas: 15
Resultado esperado	• Combustible total requerido calculado: 90 unidades. • **Mensaje en pantalla**: “Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.”
Resultado obtenido	Igual al esperado
Estado	Aprobado / Exitoso

